Funciones: características

Apuntes · Tema 5 · Matemáticas · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Concepto de función

Definición: función

Relación que asigna a cada valor de x (variable independiente) un único valor $y = f(x)$. Dominio: valores de x para los que existe $f(x)$. Recorrido: valores que toma y.

Clave: cálculo del dominio

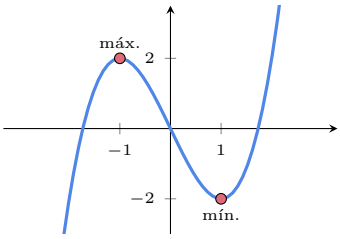
Polinomios: $\mathbb{R}$. Fracciones: quitar los x que anulan el denominador. Raíces de índice par: radicando ≥ 0. Logaritmos: argumento > 0.

Ejemplo: dominios

$f(x) = \dfrac{3}{x^2-4}$: $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$. $\quad g(x) = \sqrt{6-2x}$: $6 - 2x \geq 0 \Rightarrow (-\infty, 3]$.

2. Características de una función

- **Cortes con los ejes**: con OY, $x = 0$; con OX, $f(x) = 0$.
- **Continuidad**: se dibuja sin levantar el lápiz.
- Crecimiento y decrecimiento (por intervalos).
- Máximos y mínimos relativos.
- **Simetría**: par $f(-x) = f(x)$ (respecto a OY); impar $f(-x) = -f(x)$ (respecto al origen).
- **Periodicidad** y **tendencia** (asíntotas).



$f(x) = x^3 - 3x$ (impar)

Ejemplo: lectura de la gráfica

$f(x) = x^3 - 3x$: crece en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, decrece en $(-1, 1)$; máximo $(-1, 2)$, mínimo $(1, -2)$. Cortes con OX: $x = 0, \pm\sqrt{3}$.

3. Tasa de variación media

Clave: TVM

$$\text{TVM}[a, b] = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Es la pendiente de la recta que une los puntos de la gráfica; mide la rapidez media de cambio.

Ojo

Una gráfica no es función si alguna recta vertical la corta en más de un punto (por ejemplo, una circunferencia).